



Connexion à une base de données

On y est enfin et c'est sur ce chapitre qu'on va clôturer ce cours de PHP. Maintenant que nous avons vu la POO, vous comprendrez beaucoup mieux l'utilité d'avoir d'abord appris cette notion.

On va retourner sur notre dossier où se trouve notre site web qu'on a fait il y a quelques semaines.

Il faut savoir que pour se connecter à différentes base de données on va utiliser **PDO(PHP DATA OBJECTS)**. C'est une classe qui est directement inclus dans PHP, il est bien entendu disponible dans la documentation officielle de php.

La classe PDO

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.1.0)

Introduction

Représente une connexion entre PHP et un serveur de base de données.

Synopsis de la classe

```
class PDO {  
  
    /* Méthodes */  
    public __construct(  
        string $dsn,  
        ?string $username = null,  
        ?string $password = null,  
        ?array $options = null  
    )  
}
```

Maintenant que vous connaissez la programmation orientée objet je n'ai pas besoin de vous expliquer comment on utilise une classe pour en faire un objet. Elle a donc un constructeur qui prend plusieurs paramètres.

Le « **dsn** » c'est Data Source Name, qui contient les informations requises pour se connecter à la base de données. Retenez juste que c'est une sorte d'url où l'on fournit le nom de notre SGBD, le nom de notre base de données et le port.

Le « **username** » c'est le nom d'utilisateur, ici on utilisait 'root'.

Le « **password** » on n'en mettait pas sur phpMyAdmin, rappelez-vous.

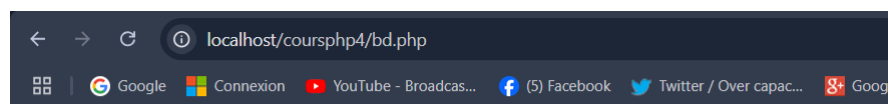
On ne verra pas les options, ça sert à spécifier comment on se connecte etc.

On va essayer d'utiliser notre base de données « **coursmysql** » sur notre site web.

On va créer un fichier dans notre site, que je vais appeler « **bd.php** ». On y mettra :

```
<?php
//La connexion à la base de données coursmysql
$pdo = new PDO('mysql:dbname=coursmysql;host=localhost', 'root','');
//On utilise une méthode de la classe PDO qui permet de faire une
//requête et qui reçoit donc une requête en paramètre. Cette méthode
//retourne un objet de type PDOStatement qu'on mettra dans
//une variable $resultat
$resultat = $pdo->query('SELECT * from users');
//On va ensuite utiliser une méthode de classe de PDOStatement
//qui permet de récupérer le résultat sous forme de tableau.
//On fait un vardump pour voir ce qu'il contient.
var_dump($resultat->fetchAll());
?>
```

Ensuite il vous suffit de tester sur votre site le résultat :



C:\wamp64\www\coursphp4\bd.php:12:

```
array (size=22)
  0 =>
    array (size=14)
      'id_user' => int 1
      0 => int 1
      'firstname' => string 'James' (length=5)
      1 => string 'James' (length=5)
      'lastname' => string 'Bond' (length=4)
      2 => string 'Bond' (length=4)
      'gender' => string 'M' (length=1)
      3 => string 'M' (length=1)
      'date_of_birth' => string '2007-07-07' (length=10)
      4 => string '2007-07-07' (length=10)
      'city' => string 'Londres' (length=7)
      5 => string 'Londres' (length=7)
      'weight_kg' => int 87
      6 => int 87
  1 =>
    array (size=14)
      'id_user' => int 2
      0 => int 2
      'firstname' => string 'Jack' (length=4)
      1 => string 'Jack' (length=4)
      'lastname' => string 'Bauer' (length=5)
      2 => string 'Bauer' (length=5)
```

On peut aussi faire :

```
var_dump($resultat->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ));
```

Vous avez réussi à récupérer les informations de votre base de données jusqu'à votre site web. Vous remarquerez qu'il met en chaîne de caractère les dates, ça sera à vous de convertir en date etc.

A savoir qu'il existe aussi le **TRY/CATCH** en PHP comme dans beaucoup d'autres langages. On peut améliorer notre code pour tenter de se connecter :

```
try{
    $pdo = new PDO('mysql:dbname=coursmysql;host=localhost', "root","");
    //On définit le mode d'erreur de PDO sur Exception
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo 'Connexion réussie';
}catch (PDOException $e){
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
```

Exos

- 1) Dans votre projet (site de la calculatrice). Essayez de rajouter une page que vous appellerez « baseDeDonnees.php ». L'onglet de la nav bar sera « Base de Données », et le titre BD.
- 2) Cette page ne peut pas être accessible sans être connecté. Attention vérifiez aussi via l'url.
- 3) Connectez-vous à votre base de données coursmysql. Et essayez d'afficher la table articles en utilisant un var_dump.
- 4) Essayez ensuite d'afficher tous les utilisateurs mais cette fois ci en php. C'est-à-dire que vous allez utiliser une ou des boucles pour afficher les données. (Pas de var_dump).
- 5) Essayez d'afficher ça :

Nom de l'article : nom de l'article

Auteur de l'article : NOM PRENOM

Je vais vous montrer comment on peut rajouter un article à la table articles dans notre base de données coursmysql en passant par du PHP.

```
$titre= "Ajouter un article en BD via PHP";
$description = "Blablablabla";
$datetime = new DateTime();
$date = $datetime->format('Y-m-d H:i:s');
$id_auteur = "1";
$pdo->exec('INSERT into articles VALUES (NULL,"'.$titre.
'","'.$description. '","'.$date. '","'.$date. '","'.$id_auteur. '")');
```

Ici au lieu d'utiliser la méthode **query()** on utilisera la méthode **exec()** pour exécuter les interactions avec notre base de données. Si je vais voir dans la base de données « coursmysql », et que je vais voir ce qu'il y a dans la table « articles » on y trouvera ça :

Appeler directement la méthode « **exec** » ça fonctionne mais il faut savoir qu'il est recommandé d'abord de préparer la requête avec la méthode « **prepare** » ensuite d'exécuter. Ici la méthode « **execute** » reçoit un tableau.

```
$titre= "Ajout d'un article en BD via PHP avec prepare et execute";
$description = "Blablablabla";
$datetime = new DateTime();
$date = $datetime->format('Y-m-d H:i:s');
$id_auteur = 3;
$req = $pdo->prepare('INSERT INTO articles VALUES(:id_article, :article_name,
:description, :createdAt, :updatedAt, :id_user_article)');
$req->execute(array(
    'id_article' => NULL,
    'article_name' => $titre,
    'description' => $description,
    'createdAt' => $date,
    'updatedAt' => $date,
    'id_user_article' => $id_auteur
));
```

Cette manière de faire est beaucoup plus lisible. On peut bien entendu rajouter des **try** and **catch** pour la préparation ou exécution de requêtes :

```
$titre= "Ajouter Try/Catch un article avec prepare et execute";
$description = "Blablablabla";
$datetime = new DateTime();
$date = $datetime->format('Y-m-d H:i:s');
$id = 3;
try{
    $req = $pdo->prepare('INSERT INTO articles VALUES(:id_article, :article_name,
:description, :createdAt, :updatedAt, :id_user_article)');
    $req->execute(array(
        'id_article' => NULL,
        'article_name' => $titre,
        'description' => $description,
        'createdAt' => $date,
        'updatedAt' => $date,
        'id_user_article' => $id
    ));
    echo "Un nouvel article a été ajouté";
}catch (PDOException $e){
    echo "Erreur : " . $e->getMessage();
}

//Modification
try {
    $req = $pdo->prepare("UPDATE articles SET article_name = 'Black' WHERE id_article = 95");
    $req->execute();
    echo "Modification réussi !<br>";
} catch (PDOException $e) {
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

//Suppression
try {
    $req = $pdo->prepare("DELETE FROM articles WHERE id_article = 95");
    $req->execute();
    echo "Suppression réussi !<br>";
} catch (PDOException $e) {
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
```

Je ne vais pas aller plus loin. Vous aurez eu un petit aperçu de la connexion à la base de données. Vous avez tous les éléments pour savoir créer un site avec un formulaire, vous savez maintenant comment connecter une base de données via le code PHP. Vous pouvez tenter d'envoyer vos données d'un formulaire vers une base de données.

Exos Récapitulatif

- 6) Essayez de rajouter un utilisateur à la table users.
- 7) Essayez de m'afficher le prénom et âge de tous les hommes.
- 8) Essayez de modifier le prénom de l'utilisateur 5 de la table users.
- 9) Essayez de supprimer l'avant dernier article de votre table articles.
- 10) Essayez de créer une page qui permet de voir sous forme de tableau la table user.
- 11) Essayez de créer une page qui permet de rajouter un utilisateur, via à un formulaire, à la table users.
- 12) Essayez de créer une page dans laquelle on écrit un ID dans un formulaire et qui affiche l'utilisateur qui a cet ID dans un formulaire. S'il ne trouve pas l'ID il doit afficher un message.
- 13) Essayer de créer une page dans laquelle on écrit un ID dans un formulaire et qui affiche l'utilisateur qui a cet ID dans un formulaire. S'il ne trouve pas l'ID il doit afficher un message. Par contre ici on pourra modifier les champs sauf l'id.
- 14) Essayez de créer une page qui permet d'afficher un utilisateur en tapant son ID. Et qui permet par la suite de supprimer cet utilisateur, avec un petit message de confirmation.
- 15) Essayez de créer plusieurs sous onglet à BDD dans votre site calculatrice. Afficher tous utilisateurs, Chercher un utilisateur, Ajouter un utilisateur, Modifier un utilisateur et Supprimer un utilisateur.
- 16) (Facile) **Travail de groupe**. Créez un autre site avec 4 pages différentes (Index, S'enregistrer, Profile et Login). La page profile on doit être connecté pour la voir. Essayez de créer une base de données qui aura une table utilisateur avec un nom, prénom, pseudo, un mot de passe et un âge. Créez une table ville (nom, pays, capitale) qui contient une liste de 10 villes (relier les 2 tables). Créer une page s'enregistrer qui demande à l'user de s'enregistre dans la table. Ensuite créer une page login qui demande un pseudo et un mot de passe. (Voir détails fichier).
- 17) Continuez de vous entrainer en testant de faire des ajouts ou améliorations etc. Vous avez tous les éléments pour approfondir et tester vos connaissances. Rien ne se fait par miracle, il faut bosser, il n'y a pas de secret.

Nous allons nous arrêter ici pour le cours de PHP et pouvoir commencer le cours de **Symfony** (un Framework PHP). Vous verrez qu'en Symfony c'est encore plus simple pour créer son propre site, déjà connecté avec une base de données. L'orienté objet va vous permettre de mieux comprendre le Framework Symfony car la notion de classe et d'objet est plus que présente.